

CCF 全国信息学奥林匹克联赛 (NOIP2017) 复赛模拟 提高组 DAY1 解题报告

Fib

50%:

手动打表即可。

100%:

由于 fib 数列增长很快, 所以 10^9 以内的 fib 数只有不足 50 个。

所以预处理满足要求的数就好了。

注意 0。

Equal

30%:

每次询问从两个端点开始 BFS 算出每个点到两个端点的距离。

然后暴力即可。

复杂度 $O(NM)$ 。

另外 10%:

全部输出 N 即可。

另外 30%:

由于树高有限, 所以暴力找到 A 和 B 的中点, 然后答案就为 “N-A 来的子树大小-B 来的子树大小”。

100%:

对于 A 的深度=B 的深度, 中点为 A 和 B 的 LCA。

如果不等于, 可以先用 LCA 求出 A、B 的距离, 再在树上倍增求出 AB 的中点。

注意特判 AB 终点不存在的情况。

Tree

30%: 暴力枚举删除哪些边, 然后验证即可。

50%: $DP[i][j][k]$ 表示当前子树根节点为 i, 与子树中 j 个点相连, 是否已经安排了 k 只企鹅。

复杂度 $O(N^3)$ 。

70%:

考虑 DP。

$DP[i][j]$ 表示 i 与子树中 j 个点相连, 最多已经安排了多少企鹅。

复杂度 $O(N^2)$ 。

100%:

一条边可以用两只企鹅站, 这样的一条点对, 越多越好。

如果是 ans 对点, $ans*2 \geq k$, 那么只需要 $(k+1)/2$ 条边。

否则, 需要 $ans + (k-ans*2)$ 条边。

现在问题就转为求这样的点对有多少。

$dp[i][0]$ 表示以 i 为根的子树中能够两两配对的最大点数, 不包含节点 i。

$dp[i][1]$ 表示以 i 为根的子树中能够两两配对的最大点数, 包含节点 i。

转移方程:

$dp[u][0] = \sum v \text{ 是 } u \text{ 的儿子 } dp[v][1];$

$dp[u][1] = \max(dp[u][1], dp[u][0] - dp[v][1] + dp[v][0] + 2)。$

最后 $\max(dp[1][0], dp[1][1])$ 就是 ans 了。